סיכום נגזרות ומשפטי ערך הביניים — גרסת הדפסה

חשבון אינפיניטסימלי 1 — שבועות 10–12 (הרצאות 19–23, תרגולים 10–13)

הרצאה 19: הגדרת הנגזרת וכללי גזירה

הגדרה: נגזרת של פונקציה בנקודה

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה של $x_0 \in \mathbb{R}$.

נאמר ש-f **גזירה** (דיפרנציאבילית) ב- x_0 אם קיים הגבול:

$$f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0)$$

סימון שקול: $f'(x_0) = \lim_{h\to 0} [f(x_0+h) - f(x_0)] / h$

דוגמה: חישוב נגזרת מההגדרה: $f(x) = \sqrt{x}$

עבור $x_0 > 0$:

$$\lim_{h\to 0} [\sqrt{(x_0+h)} - \sqrt{x_0}] / h = \lim_{h\to 0} h / [h(\sqrt{(x_0+h)} + \sqrt{x_0})] = 1/(2\sqrt{x_0})$$

משפט: נגזרות בסיסיות (מההגדרה)

(i) $(x)' = 1$

(ii) $(C)' = 0$ לכל קבוע C

(iii) $(\sin x)' = \cos x$

(iv) $(\cos x)' = -\sin x$

(v) $(\ln x)' = 1/x$ לכל $x > 0$

הוכחה:

(iii) הוכחת $(\sin x)'$:

$$h = [2\cdot\cos((2x_0+h)/2)\cdot\sin(h/2)] / h / [\sin(x_0+h) - \sin(x_0)]$$

$$= \cos(x_0 + h/2) \cdot \sin(h/2)/(h/2) \to \cos(x_0) \cdot 1 = \cos(x_0)$$

(v) הוכחת $(\ln x)'$:

$$h = \ln((x_0+h)/x_0) / h = \ln(1 + h/x_0) / h / [\ln(x_0+h) - \ln(x_0)]$$

נציב $t = h/x_0$:

$$= 1/x_0 \cdot \ln(1+t)/t \to [1/x_0] \cdot \ln(1+t) / (t\cdot x_0)$$

∎

משפט: גזירות ← רציפות

אם f גזירה ב- x_0 , אזי f רציפה ב- x_0 .

הוכחה:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} [(f(x)-f(x_0))/(x-x_0) \cdot (x-x_0) + f(x_0)]$$

$$= f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0)$$

■

הערה:

ההפך לא נכון! פונקציה יכולה להיות רציפה אך לא גזירה.

דוגמה: $|f(x) = |x$ רציפה ב-0 אך לא גזירה ב-0 (הנגזרות החד-צדדיות שונות: $1 \neq -1$).

דוגמאות נוספות: $D(x)$ (פונקציית דיריכלה) לא גזירה ב-0; $\text{sign}(x)$ לא גזירה ב-0.

משפט: כללי אריתמטיקה של נגזרות

יהיו f, g גזירות ב- x_0 . אזי:

(i) חיבור/חיסור: $(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$

(ii) כפל (לייבניץ): $(f\cdot g)'(x_0) = f'(x_0)\cdot g(x_0) + f(x_0)\cdot g'(x_0)$

(iii) חילוק: $(f/g)'(x_0) = [f'(x_0)\cdot g(x_0) - f(x_0)\cdot g'(x_0)] / g^2(x_0)$, בתנאי $g(x_0) \neq 0$

הוכחה:

(ii) הוכחת כלל המכפלה:

$$\lim [f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)] / (x-x_0)$$

מוסיפים וגורעים $f(x)\cdot g(x_0)$:

$$\lim [f(x)\cdot(g(x)-g(x_0)) + g(x_0)\cdot(f(x)-f(x_0))] / (x-x_0) =$$

$$= f(x_0)\cdot g'(x_0) + g(x_0)\cdot f'(x_0)$$

(כי $f(x) \to f(x_0)$ מגזירות ← רציפות)

(iii) הוכחת כלל החילוק:

תחילה נוכיח ש- $(1/g)'(x_0) = -g'(x_0)/g^2(x_0)$:

$$[g(x)\cdot g(x_0)\cdot(x-x_0)] / [g(x_0)-g(x)] = (x-x_0) / [g(x) - 1/g(x_0)/1]$$

$$\to -g'(x_0) / g^2(x_0)$$

ואז $(f/g)' = (f \cdot (1/g))'$ מכלל המכפלה.

■

מסקנה: מסקנה 1 — $(c\cdot f)' = c\cdot f'$

לכל קבוע $c \in \mathbb{R}$ ופונקציה f גזירה: $(c\cdot f)'(x_0) = c\cdot f'(x_0)$.

מסקנה: מסקנה 2 — $(x^n)' = n\cdot x^{n-1}$ (עבור $n \in \mathbb{N}$)

לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $x \in \mathbb{R}$: $(x^n)' = n\cdot x^{n-1}$.

הוכחה:

באינדוקציה: עבור $n=1$: $(x)' = 1 = 1\cdot x^0$.

צעד: $(x^{n+1})' = (x \cdot x^n)' = 1\cdot x^n + x\cdot n\cdot x^{n-1} = (n+1)\cdot x^n$.

■

מסקנה: מסקנה 3 — $(\text{tg } x)' = 1/\cos^2 x$

$(\text{tg } x)' = (\sin x / \cos x)' = [\cos^2 x + \sin^2 x] / \cos^2 x = 1/\cos^2 x$

הרצאה 20: נגזרת פונקציה הופכית וכלל השרשרת

משפט: נגזרת פונקציה הופכית

תהי f חח"ע ורציפה בסביבת x_0, ותהי f גזירה ב- x_0 עם $f'(x_0) \neq 0$.

נסמן $y_0 = f(x_0)$. אזי f^{-1} גזירה ב- y_0 ומתקיים:

$$(f^{-1})'(y_0) = 1 / f'(x_0)$$

הוכחה:

נסמן $g = f^{-1}$. צ"ל: $\lim_{y\to y_0} [g(y) - g(y_0)] / (y - y_0) = 1/f'(x_0)$.

נציב $y = f(x)$, כך ש- $g(y) = x$, $g(y_0) = x_0$:

$$[g(y)-g(y_0)] / (y-y_0) = (x-x_0) / (f(x)-f(x_0)) = [(f(x)-f(x_0))/(x-x_0)] / 1$$

כאשר $y \to y_0$ אזי $x \to x_0$ (מרציפות ההופכית), ולכן:

$$\to 1 / f'(x_0)$$

■

משפט: $(e^x)' = e^x$

לכל $x \in \mathbb{R}$: $(e^x)' = e^x$.

הוכחה:

$g(x) = \ln x$, אזי $g^{-1}(y) = e^y$.

ממשפט הנגזרת ההופכית: $1/g'(e^y) = 1/(1/e^y) = e^y = (e^y)'$.

■

משפט: $1/(1+x^2) = '(\text{arctg } x)$

הוכחה:

$g(x) = \text{tg } x$, אזי $g^{-1}(y) = \text{arctg } y$.

נסמן $x_0 = \text{arctg } y_0$, אזי $\text{tg}(x_0) = y_0$.

$$1/g'(x_0) = 1/(1/\cos^2 x_0) = \cos^2 x_0 = (y_0)'(\text{arctg})$$

מכיוון ש- $\cos^2 x_0 = 1/(1+\text{tg}^2 x_0) = 1/(1+y_0^2)$:

$$1/(1+y_0^2) = '(\text{arctg } y_0)$$

■

משפט: $1/\sqrt{(1-x^2)} = '(\arcsin x)$

לכל $x \in (-1, 1)$: $(\arcsin x)' = 1/\sqrt{(1-x^2)}$.

משפט: $1/\sqrt{(1-x^2)} - = '(\arccos x)$

לכל $x \in (-1, 1)$: $(\arccos x)' = -1/\sqrt{(1-x^2)}$.

הגדרה: נגזרת בקטע סגור [a,b]

f גזירה ב- $[a,b]$ אם f גזירה ב- (a,b) , וכן קיימות הנגזרות החד-צדדיות:

$f'(a) = \lim_{x\to a^+} [f(x)-f(a)]/(x-a)$ ו- $f'(b) = \lim_{x\to b^-} [f(x)-f(b)]/(x-b)$

משפט: כלל השרשרת (Chain Rule)

תהי f גזירה ב- x_0 עם $f(x_0) = y_0$, ותהי g גזירה ב- y_0 . אזי $g\circ f$ גזירה ב- x_0 ומתקיים:

$$g'(y_0) \cdot f'(x_0) = (x_0)'(g\circ f)$$

הוכחה:

נגדיר פונקציית עזר ψ :

$$\psi(x) = \{ [g(f(x))-g(f(x_0))] / [f(x)-f(x_0)] \text{ אם } f(x) \neq f(x_0)$$

$$g'(y_0) \text{ אם } f(x) = f(x_0)$$

שלב 1: $\psi(x_0) = g'(y_0)$ (מההגדרה).

שלב 2: ψ רציפה ב- x_0 : אם $f(x) \neq f(x_0)$ אזי $\psi(x) = [g(f(x))-g(y_0)]/[f(x)-y_0]$ ובגבול $x\to x_0$ מקבלים $g'(y_0)$.

שלב 3: לכל $x \neq x_0$:

$$\psi(x) \cdot [f(x)-f(x_0)] / (x-x_0) = (x-x_0) / [g(f(x))-g(f(x_0))]$$

בגבול $\psi(x_0) \cdot f'(x_0) = g'(y_0) \cdot f'(x_0)$: $x\to x_0$.

■

דוגמה: דוגמאות לכלל השרשרת

$$\cos(x^2) \cdot 2x = '[\sin(x^2)]$$
$$\sin(1/x) \cdot (-1/x^2) = \sin(1/x)/x^2- = '[\cos(1/x)]$$
$$2x = 2/x \cdot (1/x^2) = '[\ln(x^2)]$$
$$e^{(x^2)} \cdot 2x = '[e^{(x^2)}]$$
$$e^{(1/x)} \cdot (-1/x^2) = '[e^{(1/x)}]$$

הרצאה 21: נגזרות מתקדמות, פרמה, רול ולגראנז'

משפט: $(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$ לכל $\alpha \in \mathbb{R}$

לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ ולכל $x > 0$: $(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$.

הוכחה:

$x^\alpha = e^{(\alpha \cdot \ln x)}$. לפי כלל השרשרת:

$$e^{(\alpha \cdot \ln x)} \cdot \alpha/x = x^\alpha \cdot \alpha/x = \alpha \cdot x^{\alpha-1} = '(x^\alpha)$$

■

משפט: $(a^x)' = \ln(a) \cdot a^x$

לכל $a > 0$ ולכל $x \in \mathbb{R}$: $(a^x)' = \ln(a) \cdot a^x$.

הוכחה:

$a^x = e^{(x \cdot \ln a)}$. לפי כלל השרשרת: $e^{(x \cdot \ln a)} \cdot \ln a = \ln(a) \cdot a^x = '(a^x)$.

■

משפט: $(\log_a(x))' = 1/(\ln(a) \cdot x)$

לכל $a > 0,\ a \neq 1$ ולכל $x > 0$: $(\log_a(x))' = 1/(\ln(a) \cdot x)$.

הוכחה:

$\log_a(x) = \ln(x)/\ln(a)$. לכן: $1/(\ln(a) \cdot x) = (1/x) \cdot (1/\ln a) = '(\log_a(x))$.

■

משפט: משפט פרמה (Fermat)

תהי f מוגדרת בסביבת x_0. אם x_0 נקודת קיצון מקומי של f ו-f גזירה ב- x_0, אזי $f'(x_0) = 0$.

הוכחה:

נניח ש- x_0 מקסימום מקומי. קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0-\delta, x_0+\delta) : f(x) \le f(x_0)$.

עבור $x > x_0$: $[f(x)-f(x_0)]/(x-x_0) \le 0$, ובגבול $x \to x_0^+$: $f'(x_0) \le 0$.

עבור $x < x_0$: $[f(x)-f(x_0)]/(x-x_0) \ge 0$, ובגבול $x \to x_0^-$: $f'(x_0) \ge 0$.

מכאן: $f'(x_0) = 0$.

■

מסקנה: מסקנה — קיצון בנקודת שפה

אם f רציפה ב- $(a,b]$, גזירה ב- (a,b), ו- $x_0 \in (a,b)$ מקסימום מקומי של $f|_{[a,b)}$, אזי $f'(x_0) = 0$.

משפט: משפט רול (Rolle)

תהי f רציפה ב- $[a,b]$, גזירה ב- (a,b), ו- $f(a) = f(b)$.

אזי קיימת $c \in (a,b)$ כך ש- $f'(c) = 0$.

הוכחה:

ממשפט ויירשטראס, f מקבלת מקסימום ומינימום ב- $[a,b]$.

אם $\max = \min$, אזי f קבועה ולכן $f'(c) = 0$ לכל $c \in (a,b)$.

אחרת, לפחות אחד מהם (max או min) מתקבל בנקודה פנימית $c \in (a,b)$ (כי $f(a) = f(b)$, לא ייתכן ששניהם מתקבלים רק בקצוות).

ממשפט פרמה: $f'(c) = 0$.

■

מסקנה: מסקנה — חד-חד-ערכיות מ- $f' \neq 0$

תהי f רציפה ב- $[a,b]$, גזירה ב- (a,b), ו- $f'(x) \neq 0$ לכל $x \in (a,b)$.

אזי f חח"ע ב- $[a,b]$.

הוכחה:

בשלילה: נניח $f(x_1) = f(x_2)$ עבור $x_1 \neq x_2$. ממשפט רול על $[x_1,x_2]$: קיים c עם $f'(c) = 0$. סתירה.

■

דוגמה: $e^x + 2x = \sin x$ — פתרון יחיד

נגדיר $g(x) = e^x + 2x - \sin x$. אזי $g'(x) = e^x + 2 - \cos x \ge e^0 + 2 - 1 = 2 > 0$.

קיום: $g(-2) = e^{-2} - 4 - \sin(-2) < 0$, $g(0) = 1 > 0$. מ-IVT קיים פתרון.

יחידות: $g'(x) > 0$ לכל x, ולכן g חח"ע (ממסקנת רול), ולכן פתרון יחיד.

משפט: משפט הערך הממוצע (לגראנז', MVT)

תהי f רציפה ב- $[a,b]$ וגזירה ב- (a,b).

אזי קיימת $c \in (a,b)$ כך ש:

$$f'(c) = [f(b) - f(a)] / (b - a)$$

הוכחה:

נגדיר $\alpha = [f(b)-f(a)]/(b-a)$ ו- $g(x) = f(x) - \alpha \cdot x$.

אזי $g(a) = f(a) - \alpha \cdot a$ ו- $g(b) = f(b) - \alpha \cdot b$.

בדיקה: $g(a) = g(b)$ (מהגדרת α).

g רציפה ב- $[a,b]$ וגזירה ב- (a,b), ולכן ממשפט רול: קיים $c \in (a,b)$ עם:

$$g'(c) = f'(c) - \alpha \Rightarrow f'(c) = \alpha = [f(b)-f(a)]/(b-a) = 0$$

■

הערה:

רול הוא מקרה פרטי של לגראנז': כאשר $f(a) = f(b)$, אגף ימין = 0.

פרשנות גיאומטרית: קיימת נקודה שבה המשיק מקביל למיתר.

מסקנה: מסקנות מונוטוניות מ-MVT

תהי f רציפה ב- $[a,b]$ וגזירה ב- (a,b). אזי:

(i) $f' \geq 0$ ב- (a,b) $\Rightarrow$ f עולה ב- $[a,b]$

(ii) $f' \leq 0$ ב- (a,b) $\Rightarrow$ f יורדת ב- $[a,b]$

(iii) $f' = 0$ ב- (a,b) $\Rightarrow$ f קבועה ב- $[a,b]$

(iv) $f' > 0$ ב- (a,b) $\Rightarrow$ f עולה ממש ב- $[a,b]$

(v) $f' < 0$ ב- (a,b) $\Rightarrow$ f יורדת ממש ב- $[a,b]$

הוכחה:

הוכחת (i): יהיו $a \leq x_1 < x_2 \leq b$. מ-MVT: קיים $c \in (x_1,x_2)$ עם

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)\cdot(x_2-x_1) \geq 0$$

ולכן $f(x_2) \geq f(x_1)$, כלומר f עולה.

הוכחת (v): באופן דומה, $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)\cdot(x_2-x_1) < 0$.

■

הרצאה 22: יישומי MVT ואי-שוויונות

דוגמה: הוכחה: $e^x \geq 1+x$ לכל $x \geq 0$

נגדיר $f(x) = e^x - 1 - x$. אזי $f'(x) = e^x - 1 \geq 0$ לכל $x \geq 0$.

לכן f עולה ב- $[0,\infty)$, ומכיוון ש- $f(0) = 0$, נקבל $f(x) \geq 0$ לכל $x \geq 0$.

מסקנה: מסקנה 3 — $|\sin x - \sin y| \le |x - y|$ ו-$|\cos x - \cos y| \le |x - y|$

הוכחה:

מ-MVT על $f(t) = \sin t$ בקטע $[x,y]$ (בה"כ $x < y$):

$$\cos(c) = (y - x)/(\sin y - \sin x)$$

לכל c: $|\cos(c)| \le 1$, ולכן $|\sin y - \sin x| \le |y - x|$.

באופן דומה עבור cos עם $|(-\sin(c))| \ge 1$.

■

מסקנה: מסקנה 4 — $x/(1+x) \le \ln(1+x) \le x$ לכל $x > -1$

הוכחה:

מ-MVT על $f(t) = \ln(1+t)$ בקטע $[x,0]$ (עבור $x > 0$):

$$\ln(1+x)/x = f'(c) = 1/(1+c)$$

לכל $c < x$: $1/(1+x) < 1/(1+c) < 1 > 0$, ולכן:

$$x/(1+x) < \ln(1+x) < x$$

עבור $x < c < 0 > -1$: $x < 0$ ולכן $1 < 1/(1+x) > (c+1)/1$ (ההפוך), ובכפל ב- $x < 0$ מתהפכים אי-השוויונות ומקבלים את אותה תוצאה.

■

משפט: f עולה וגזירה $\Longrightarrow f' \ge 0$

תהי f עולה ב- (a,b) וגזירה ב- $x_0 \in (a,b)$. אזי $f'(x_0) \ge 0$.

הוכחה:

לכל $x > x_0$: $[f(x)-f(x_0)]/(x-x_0) \ge 0$ (כי f עולה ו- $x-x_0 > 0$).

בגבול $x \to x_0^+$: $f'(x_0) \ge 0$.

■

הערה:

$f' \ge 0$ לא מונע עלייה ממש! למשל $f'(x) = 3x^2 \ge 0$: $f(x) = x^3$ ו- $f'(0) = 0$, אבל f עולה ממש (כי f חח"ע).

הרצאה 23: משפט קושי ולופיטל

דוגמה: $x/\ln(x) \ge e$ לכל $x > 1$

נגדיר $f(x) = x/\ln(x) - e$ לכל $f'(x) = (\ln(x)-1)/\ln^2(x)$. $x > 1$.

$f'(x) = 0 \Longleftrightarrow x = e$. f יורדת ב- $(e,1)$ ועולה ב- (e,∞).

מינימום ב- $x = e$: $f(e) = e/1 - e = 0$. לכן $f(x) \ge 0$.

משפט: משפט קושי (Cauchy's MVT)

תהיינה f, g רציפות ב- $[a,b]$ וגזירות ב- (a,b), ו- $g'(x) \neq 0$ לכל $x \in (a,b)$.

אזי $g(a) \neq g(b)$ וקיימת $c \in (a,b)$ כך ש:

$$f'(c) / g'(c) = [g(b)-g(a)] / [f(b)-f(a)]$$

הוכחה:

ראשית, $g(a) \neq g(b)$ כי אחרת ממשפט רול $\exists c$ עם $g'(c)=0$ — סתירה.

נגדיר $\alpha = [f(b)-f(a)]/[g(b)-g(a)]$ ו- $h(x) = f(x) - \alpha \cdot g(x)$.

בדיקה:

$$h(a) = f(a) - \alpha \cdot g(a), \quad h(b) = f(b) - \alpha \cdot g(b)$$

מהגדרת α: $h(a) = h(b)$.

h רציפה ב- $[a,b]$ וגזירה ב- (a,b). ממשפט רול: $\exists\, c \in (a,b)$ עם:

$$h'(c) = f'(c) - \alpha \cdot g'(c) \Rightarrow \alpha = f'(c)/g'(c) = 0$$

∎

הערה:

לגראנז' הוא מקרה פרטי של קושי: כאשר $g(x) = x$, מתקבל $f'(c)/1 = (b-a)/[f(b)-f(a)]$.

משפט: כלל לופיטל (L'Hôpital) — צורת 0/0

תהיינה f, g מוגדרות בסביבה מנוקבת של x_0, עם:

(i) $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0$

(ii) f, g גזירות בסביבה מנוקבת של x_0, $g'(x) \neq 0$ בסביבה זו

(iii) $\lim_{x\to x_0} f'(x)/g'(x)$ קיים (סופי או $\pm\infty$)

אזי:

$$\lim_{x\to x_0} f(x)/g(x) = \lim_{x\to x_0} f'(x)/g'(x)$$

הוכחה:

נגדיר $f(x_0) = g(x_0) = 0$ (מרציפות). עבור x בסביבת x_0, נשתמש בקושי על $[x_0, x]$:

$$f(x)/g(x) = [f(x)-f(x_0)]/[g(x)-g(x_0)] = f'(c)/g'(c)$$

כאשר c בין x_0 ל- x. כש- $x\to x_0$ גם $c\to x_0$, ולכן:

$$\lim f(x)/g(x) = \lim f'(c)/g'(c) = \lim f'(x)/g'(x)$$

∎

הערה:

הרחבות: הכלל תקף גם עבור $x\to x_0$, $x\to x_0^-$ (דו-צדדי), $x\to\infty$, $x\to-\infty$.

צורת ∞/∞: ניתן להחליף את תנאי (i) ב- $\lim g(x) = \infty$.

דוגמה: דוגמאות לופיטל

(1) $\lim_{x\to 0} \sin(x)/x = \lim \cos(x)/1 = 1$

(2) $\lim_{x\to 0} \ln(1+x)/x = \lim [1/(1+x)]/1 = 1$

(3) $\lim_{x\to 0} (e^x-1)/x = \lim e^x/1 = 1$

(4) $\lim_{x\to 0} (e^x-1-x)/x^2 = \lim (e^x-1)/(2x) = \lim e^x/2 = 1/2$

(5) $\lim_{x\to 0} \operatorname{arctg}(x)/x = \lim [1/(1+x^2)]/1 = 1$

(6) $\lim e^x/120 = \ldots = \lim_{x\to\infty} e^x/x^5 = \infty$ (5 פעמים לופיטל)

(7) $\lim_{x\to 0^+} x\cdot\ln(x) = \lim \ln(x)/(1/x) = \lim (1/x)/(-1/x^2) = \lim (-x) = 0$

הערה:

לופיטל לא תמיד עובד!

$\lim_{x\to\infty} \sin(x)/x$ — לא ניתן להשתמש בלופיטל כי $\lim \sin(x) \neq 0$ ו- $\lim \sin(x) \neq \infty$.

התשובה: $\lim_{x\to\infty} \sin(x)/x = 0$ (מכלל הסנדוויץ').

$\lim_{x\to\infty} \sqrt{(x^2+1)}/x$ — לופיטל מוביל לביטוי מעגלי. פותרים ישירות: $\lim \sqrt{(1+1/x^2)} = 1$.

תרגול 10: משפט ע"ב ומשפט ויירשטראס

דוגמה: תרגול 10, דוגמה 1 — $f:[0,1]\to[0,1]$ רציפה, $\exists c: f(c) = 2c^2-1$

נגדיר $g(x) = f(x) - 2x^2 + 1$. g רציפה מאש"ר.

$g(0) = f(0) + 1 \geq 0$ (כי $f(0) \in [0,1]$).

$g(1) = f(1) - 1 \leq 0$ (כי $f(1) \in [0,1]$).

ממשפט ע"ב המורחב: $\exists\, c \in [0,1]$ עם $g(c) = 0$, כלומר $f(c) = 2c^2-1$.

דוגמה: תרגול 10, דוגמה 2 — לפולינום ממעלה אי-זוגית יש שורש

תהי $p(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0$ כאשר n אי-זוגי ו- $a_n \neq 0$.

$\lim_{x\to\infty} p(x) = \pm\infty$ ו- $\lim_{x\to-\infty} p(x) = \mp\infty$ (תלוי בסימן a_n).

מ-IVT: קיים שורש.

דוגמה: תרגול 10, דוגמה 3 — $Im(f) = \mathbb{R}$

תהי $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ רציפה עם $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ ו- $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

אזי $Im(f) = \mathbb{R}$. (לכל $a,b\in$, $y \in \mathbb{R}$ עם $f(a) < y < f(b)$, ומ-IVT $\exists c$ עם $f(c) = y$).

דוגמה: תרגול 10, תרגיל — f רציפה ב-$[0,\infty)$ עם $\lim = L$

תהי $f: [0,\infty) \to \mathbb{R}$ רציפה עם $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$.

אזי f מקבלת מקסימום או מינימום.

3 מקרים:

1. $\exists\, x_0$ עם $f(x_0) > L$: בוחרים M גדול מספיק, ממשפט ויירשטראס על $[0,M]$ f מקבלת מקסימום.
2. $\exists\, x_0$ עם $f(x_0) < L$: באופן דומה f מקבלת מינימום.
3. $f(x) = L$ לכל x: f קבועה — מקבלת גם מקסימום וגם מינימום.

תרגול 11: נגזרות ומשפט רול

דוגמה: תרגול 11, דוגמה 1 — $f(x) = x\cdot|x|$ גזירה בכל $\mathbb{R}$

עבור $f(x) = x^2$: $x_0 > 0$, לכן $f'(x_0) = 2x_0$.

עבור $f(x) = -x^2$: $x_0 < 0$, לכן $f'(x_0) = -2x_0$.

עבור $x_0 = 0$: $f'(0) = \lim_{h\to 0} h|h|/h = \lim_{h\to 0} |h| = 0$.

לכן f גזירה בכל $\mathbb{R}$.

דוגמה: תרגול 11, דוגמה 2 — $f(x) = |x^2-2x|$ לא גזירה ב-$x_0=2$

נגזרת מימין: $\lim_{h\to 0^+} |h^2+2h|/h = \lim_{h\to 0^+} (h+2) = 2$

נגזרת משמאל: $\lim_{h\to 0^-} |h^2+2h|/h = \lim_{h\to 0^-} -(h+2) = -2$

הנגזרות החד-צדדיות שונות ($2 \neq -2$), לכן f לא גזירה ב- $x_0 = 2$.

דוגמה: $(x^x)' = x^x(\ln x + 1)$ עבור $x > 0$

$x^x = e^{(x\cdot \ln x)}$. מכלל השרשרת:

$$(x^x)' = (\ln x + 1) \cdot x^x = (\ln x + x\cdot(1/x)) \cdot e^{(x\cdot \ln x)}$$

דוגמה: תרגול 11 — $\lim f(x)/x = 0 \Rightarrow f'(0) = 0$

אם f רציפה ב-0 ו- $\lim_{x\to 0} f(x)/x = 0$, אזי $f(0) = 0$ ו- $f'(0) = \lim_{h\to 0} f(h)/h = 0$.

דוגמה: תרגול 11, רול — f גזירה ב-[-1,1], $\exists c: f'(c) = 0$

נתון: $f(-1/2) = e,\ f(0) = -3,\ f(1) = -1/4$.

מכיוון ש- $f(0) = -3 < -1/4 = f(1)$, מ- $\exists d \in (0,1)$ IVT עם $f(d) = -3$.

עכשיו $f(-1/2) = e > -3 = f(d)$, מ- $\exists d_2 \in (-1/2, d)$ IVT עם $f(d_2) = e$.

$f(-1/2) = f(d_2) = e$, ממשפט רול: $\exists c \in (-1/2, d_2) \subset (-1,1)$ עם $f'(c) = 0$.

דוגמה: תרגול 11 — $2x^5+2x^3+x+5=0$ פתרון יחיד

קיום: $f(x) = 2x^5+2x^3+x+5$. $f(-1) = -2+(-2)+(-1)+5 = 0$ ... (מ-IVT).

יחידות: $f'(x) = 10x^4+6x^2+1 > 0$ לכל x. לכן f חח"ע, ופתרון יחיד.

תרגול 13: יישומי MVT

דוגמה: תרגול 13, דוגמה 1 — $f:[0,1]\to[0,1]$ רציפה, $\exists c: f(c)=2c^2-1$

(חזרה) נגדיר $g(1) \le 0$, $g(0) \ge 0$. $g(x) = f(x) - 2x^2 + 1$. מ-$\exists c$ IVT: עם $g(c)=0$.

דוגמה: תרגול 13, דוגמה 2 — $f'(x) \le 3 \Rightarrow f(x_2)+3x_1 \le f(x_1)+3x_2$

תהי $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ גזירה עם $f'(x) \le 3$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

צ"ל: לכל $x_1 \le x_2$ מתקיים $f(x_2)+3x_1 \le f(x_1)+3x_2$.

מ- $\exists c \in (x_1,x_2)$ MVT: עם $f'(c) \le 3 = (x_2-x_1)/[f(x_2)-f(x_1)]$.

לכן $f(x_2)-f(x_1) \le 3(x_2-x_1)$, כלומר $f(x_2)+3x_1 \le f(x_1)+3x_2$.

דוגמה: תרגול 13, דוגמה 3 — $\sin(x)/x \ge 2/\pi$ לכל $0 < x \le \pi/2$

נגדיר $f(x) = \sin(x)/x$ לכל $0 < x \le \pi/2$.

$f'(x) = (x\cdot\cos x - \sin x)/x^2$. מכיוון ש- $x\cdot\cos x \le \sin x$ לכל $x \le \pi/2$: $f'(x) \le 0$.

לכן f יורדת ב- $(0, \pi/2]$, ולכן:

$$\sin(x)/x = f(x) \ge f(\pi/2) = \sin(\pi/2)/(\pi/2) = 2/\pi$$

דוגמה: תרגול 13, דוגמה 4 — שוויון מקסימומים $\Longrightarrow$ חיתוך

יהיו $f, g: [a,b] \to \mathbb{R}$ רציפות. נגדיר $M_1 = \max f$, $M_2 = \max g$.

(א) M_1, M_2 מוגדרים היטב ממשפט ויירשטראס.

(ב) אם $M_1 = M_2 = M$, אזי $\exists\, c \in [a,b]$ עם $f(c) = g(c)$.

$\exists\, c_1, c_2$ עם $f(c_1) = M,\ g(c_2) = M$. נגדיר $h = f - g$.

$h(c_2) = f(c_2) - g(c_2) = f(c_2) - M \le 0$, $h(c_1) = f(c_1) - g(c_1) = M - g(c_1) \ge 0$.

מ-$\exists c$: IVT בין c_1 ל- c_2 עם $h(c) = 0$, כלומר $f(c) = g(c)$.

תרגיל בית 10: תרגילים נבחרים

דוגמה: תרגיל 10.2 — inf עם רציפות חד-צדדית

נתון: f מוגדרת ב- $[a,b]$, רציפה מימין ב- $[a,b)$, $f(a) < 0,\ f(b) > 0$.

מגדירים $s = \inf\{x \in [a,b] : f(x) > 0\}$.

(א) s מוגדר היטב ו- $s \in [a,b]$ (הקבוצה לא ריקה כי b בה, וחסומה מלמטה ע"י a).

(ב) $f(s) \ge 0$ (בשלילה: אם $f(s) < 0$, מרציפות מימין $\exists\,\delta$ עם $f(x) < 0$ לכל $s \le x < s+\delta$. מתכונת ε של $\inf \exists\, x_1 \in A$ עם $s \le x_1 < s+\delta$, אבל אז $f(x_1) < 0$ וגם $f(x_1) > 0$ — סתירה).

דוגמה: תרגיל 10.3 — sup על קטע סגור/פתוח

(א) $f(x) < 1$ לכל $x \in [-1,3] \Longrightarrow \sup\{f(x) : x\in[-1,3]\} < 1$.

מויירשטראס: $\exists\, x_1$ עם $f(x_1) = \max = \sup$. לכן $\sup = f(x_1) < 1$.

(ב) אפשרי ש- $f(x) < 1$ לכל $x \in \mathbb{R}$ אבל $\sup = 1$.

דוגמה: $f(x) = (2/\pi)\cdot\arctan(x)$ או $f(x) = x^2/(1+x^2)$.

דוגמה: תרגיל 10.4 — $f(x) < g(x) \Longrightarrow \exists c < 1: f(x) < c\cdot g(x) > 0$

נגדיר $h(x) = f(x)/g(x)$. h רציפה ב- $[a,b]$, $h(x) < 1$.

מויירשטראס: $\exists\, x_1$ עם $h(x_1) = \max h \in [a,b]$, ו- $h(x_1) < 1$.

נבחר $c = (h(x_1)+1)/2 < 1$. אז $f(x)/g(x) = h(x) \le h(x_1) < c$.

תרגיל בית 11: תרגילים נבחרים

דוגמה: תרגיל 11.2 — אפיון גזירות עם $|x-x_0|$

f גזירה ב- x_0 עם $\exists\, \alpha \in \mathbb{R} \Longleftrightarrow \lim_{x\to x_0} [f(x)-f(x_0)-\alpha(x-x_0)]/|x-x_0| = 0$.

במקרה זה $f'(x_0) = \alpha$.

דוגמה: תרגיל 11.4a — $\lim x\cdot[f(x_0+3/x) - f(x_0)]$

אם f גזירה ב- x_0 , אזי:

$$\lim_{x\to\infty} x\cdot[f(x_0+3/x) - f(x_0)] = 3\cdot f'(x_0)$$

(הצבה $t = 3/x$: $= \lim_{t\to 0^+} 3\cdot[f(x_0+t)-f(x_0)]/t = 3f'(x_0)$)

דוגמה: תרגיל 11.4b — $x^x \geq (1/e)^{(1/e)}$ לכל $x > 0$

$f(x) = x^x = e^{(x\cdot \ln x)}$. $f'(x) = x^x(\ln x + 1) = 0 \iff x = 1/e$.

f יורדת ב- $(0, e/1)$ ועולה ב- $(e/1, \infty)$. מינימום ב- $x = 1/e$:

$$f(1/e) = (1/e)^{(1/e)}$$

דוגמה: תרגיל 11.4d — $e^x + 2\sin(x) + x^2 = 2$ — לכל היותר 2 פתרונות

נגדיר $f(x) = e^x + 2\sin(x) + x^2$. בשלילה: נניח 3 פתרונות $x_1 < x_2 < x_3$.

מרול (פעמיים): $\exists\, y_1, y_2$ עם $f'(y_1) = f'(y_2) = 0$.

מרול שוב: $\exists c$ עם $f''(c) = 0$.

אבל $f''(x) = e^x - 2\sin(x) + 2 \geq e^x > 0$ (כי $2\sin(x) + 2 \geq 0-$). סתירה.

דוגמה: תרגיל 11.5b — f גזירה, $|f'(x_0)=0| \Longrightarrow |f$ גזירה ב-x_0 עם $|f'(x_0)=0|$

מנתון: $\lim |[f(x)-f(x_0)]/(x-x_0)| = 0$.

מאי-שוויון המשולש ההפוך: $||f(x)-f(x_0)|| \leq |f(x)|-|f(x_0)||$.

מכלל הסנדוויץ': $\lim ||f(x)|-|f(x_0)||/|x-x_0| = 0$, ולכן $|f'(x_0) = 0|$.

דוגמה: תרגיל 11.6 — $\lim f = \infty$ בקצוות $(2,2-)$

(א) f רציפה $\Longrightarrow$ f מקבלת מינימום ב- $(2,2-)$.

מהגבולות: $\exists\, \delta_1, \delta_2$ כך ש- $f(x) > |f(0)|+1$ בסביבות הקצוות.

מויירשטראס על $[\delta_1, 2-\delta_2+2-]$: $\exists$מינימום x_1 עם $f(x_1) \leq f(0)$.

לכל x בסביבות הקצוות: $f(x) > f(0) \geq f(x_1)$. לכן x_1 מינימום גלובלי.

(ב) f גזירה $\Longrightarrow$ לכל $c \in (2,2-)$ $\exists\, r \in \mathbb{R}$ עם $f'(c) = r$.

נגדיר $F(x) = f(x) - rx$. $\lim F = \infty$ בקצוות. מסעיף (א): F מקבלת מינימום ב-c.

מפרמה: $F'(c) = 0$, כלומר $f'(c) = r$.

תרגיל בית 12: תרגילים נבחרים

דוגמה: תרגיל 12.1 — $\arctan(x) + \arctan(1/x) = \pi/2$ לכל $x > 0$

נגדיר $f(x) = \arctan(x) + \arctan(1/x)$.

$f'(x) = 1/(1+x^2) + 1/(1+1/x^2)\cdot(-1/x^2) = 1/(1+x^2) - 1/(x^2+1) = 0$.

לכן f קבועה. $f(1) = \pi/4 + \pi/4 = \pi/2$.

דוגמה: תרגיל 12.2a — $\arctan(x) < x$ לכל $x > 0$

נגדיר $f'(x) = 1/(1+x^2) - 1 < 0$, $f(0) = 0$. $f(x) = \arctan(x) - x$ לכל $x > 0$.

לכן f יורדת ממש ב- $(0,\infty)$, ולכן $f(x) < f(0) = 0$.

דוגמה: תרגיל 12.2b — $e^x/(1+x)^{(1+x)} < 1$ לכל $x > 0$

נגדיר $f(0) = 1$. $f(x) = e^{(x-(1+x)\ln(1+x))}$.

$f'(x) = f(x)\cdot[1 - \ln(1+x) - 1] = -f(x)\cdot\ln(1+x) < 0$ לכל $x > 0$.

לכן f יורדת ממש, ולכן $f(x) < f(0) = 1$.

דוגמה: תרגיל 12.2c — $1 + 2\ln(x) \le x^2$ לכל $x > 0$

נגדיר $f(x) = 1 + 2\ln(x) - x^2$. $f'(x) = 2/x - 2x = (2-2x^2)/x$.

f . $f'(x) = 0 \iff x = 1$ עולה ב- $[0,1)$, יורדת ב- $(\infty,1]$.

מקסימום ב- $f(1) = 1 + 0 - 1 = 0$: $x = 1$. לכן $f(x) \le 0$.

דוגמה: תרגיל 12.3 — $f(0) < 0$, $f' \ge \alpha > 0 \Rightarrow$ שורש יחיד ב-$[0, -f(0)/\alpha]$

מ- MVT: $\exists\, c \in (0, -f(0)/\alpha)$ עם $f'(c) \ge \alpha = (f(0)/\alpha-)/[f(-f(0)/\alpha)-f(0)]$.

לכן $f(-f(0)/\alpha) \ge -f(0) + f(0) = 0$.

$f(0) < 0 \le f(-f(0)/\alpha)$, מ-IVT: $\exists$שורש. יחידות: $f' > 0 \Rightarrow f$ חח"ע.

דוגמה: תרגיל 12.4 — $f(0)=1, f(1)=3, f(2)=2 \Rightarrow \exists c: f''(c) < 0$

מ-MVT על $[0,1]$: $\exists\, c_1 \in (0,1)$ עם $f'(c_1) = (3-1)/(1-0) = 2$.

מ-MVT על $[1,2]$: $\exists\, c_2 \in (1,2)$ עם $f'(c_2) = (2-3)/(2-1) = -1$.

מ-MVT על f' ב- $[c_1,c_2]$: $\exists\, c \in (c_1,c_2)$ עם $f''(c) = (-1-2)/(c_2-c_1) < 0$.

דוגמה: תרגיל 12.5 — $f'(x_0)=0, f''(x_0)>0 \Rightarrow x_0$ מינימום מקומי

$f''(x_0) = \lim f'(x)/(x-x_0) > 0$.

$\exists\, \delta_1 > 0$: לכל f $\Rightarrow f'(x) > 0 \Rightarrow f'(x)/(x-x_0) > 0$: $x_0 < x < x_0+\delta_1$ עולה.

$\exists\, \delta_2 > 0$: לכל f $\Rightarrow f'(x) < 0 \Rightarrow f'(x)/(x-x_0) > 0$: $x_0-\delta_2 < x < x_0$ יורדת.

f יורדת לפני x_0 ועולה אחריו $\Rightarrow x_0$ מינימום מקומי.

דוגמה: תרגיל 12.6b — $f' \ge c > 0$ לכל f $\Rightarrow \lim f = \infty$ ו- $\lim f = -\infty$

מ-MVT: לכל $x > 0$: $f(x) \ge c\cdot x + f(0) \to \infty$.

לכל $x < 0$: $f(x) \le c\cdot x + f(0) \to -\infty$.

גיליון סיכום — כל הנוסחאות

```
# טבלת נגזרות
'(C) = 0 (x)' = 1 (xⁿ)' = n·xⁿ⁻¹
'(xᵃ) = α·xᵃ⁻¹ (eˣ)' = eˣ (aˣ)' = ln(a)·aˣ
'(ln x) = 1/x (log_a x)' = 1/(ln(a)·x)
'(sin x) = cos x (cos x)' = −sin x (tg x)' = 1/cos²x
'(arcsin x) = 1/√(1−x²) (arccos x)' = −1/√(1−x²)
'(arctg x) = 1/(1+x²)

# כללי גזירה
'(f±g) = 'f'±g' (c·f)' = c·f
'(f·g) = f'g+fg' (f/g)' = (f'g−fg')/g²
(f∘g)' = (x₀)'g'(f(x₀))·f'(x₀) = g'(f(x₀))·f'(x₀)  (כלל השרשרת)
(f⁻¹)' = (y₀) 1/f'(x₀)  (נגזרת הופכית)

# משפטים מרכזיים
גזירה ⟹ רציפה (ההפך לא נכון!)
פרמה: קיצון מקומי + גזירה ⟹ f'(x₀) = 0
רול: f(a)=f(b), רציפה+גזירה ⟹ ∃c: f'(c)=0
לגראנז': רציפה+גזירה ⟹ ∃c: f'(c)=[f(b)−f(a)]/(b−a)
קושי: ∃c: [f(b)−f(a)]/[g(b)−g(a)] = f'(c)/g'(c)

# מונוטוניות
f' ≥ 0 ⟹ f עולה  f' ≤ 0 ⟹ f יורדת
f' = 0 ⟹ f קבועה  f' > 0 ⟹ f עולה ממש
f' ≠ 0 ⟹ f חח"ע (ממסקנת רול)

# לופיטל (0/0 או ∞/∞)
'lim f/g = lim f'/g' (בתנאי שהגבול של 'f'/g קיים)
תקף עבור: x→x₀, x→x₀±, x→±∞

# אי-שוויונות חשובים
eˣ ≥ 1+x (לכל x ≥ 0)
|cos x − cos y| ≤ |x−y|  |sin x − sin y| ≤ |x−y|
x/(1+x) ≤ ln(1+x) ≤ x (לכל x > −1)
arctan(x) < x (לכל x > 0)
xˣ ≥ (1/e)^(1/e) (לכל x > 0)
```